在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

练习题 1：计算 $I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\,\theta\int_{\frac{\theta}{2}}^{\pi}\left(\theta^2-1\right)e^{\rho^2}\,\mathrm{d}\,\rho.$

练习题 2：设 Σ 是球面 $\left(x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2+\left(z-1\right)^2=4$，计算曲面积分

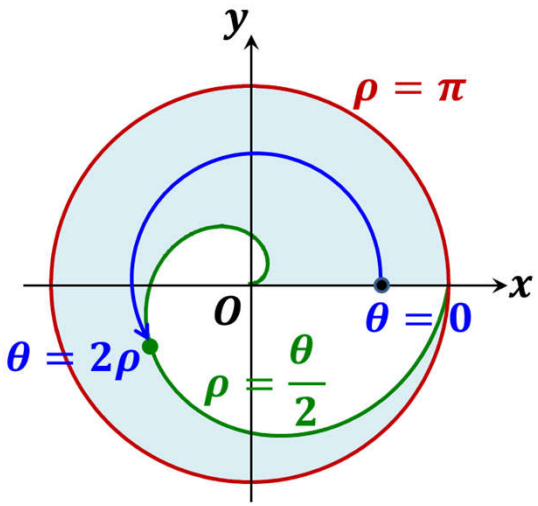
$$I=\oiint_{\Sigma}\left(x^2+y^2+3\right)\mathrm{d}\,S.$$

讲座开始之前10分钟

练习参考解答提示

练习题：计算 $I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\theta}{2}}^{\pi}\left(\theta^2-1\right)e^{\rho^2}\,\mathrm{d}\rho.=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{2}}^{\pi}\left(x^2-1\right)e^{y^2}\,\mathrm{d}y.$

$0\le\theta\le2\pi,\frac{\theta}{2}\le\rho\le\pi$

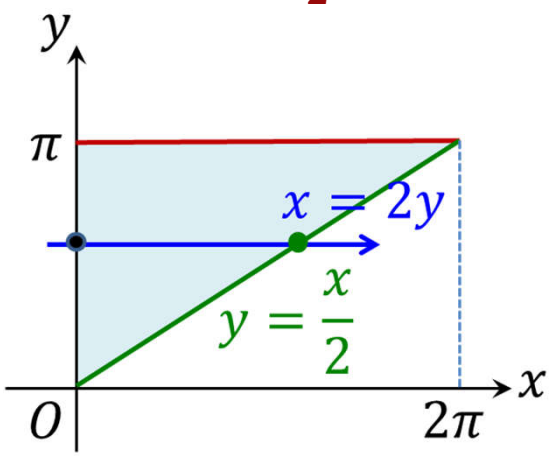


$0\le\rho\le\pi,0\le\theta\le2\rho$

$$I=\int_0^{\pi}e^{\rho^2}\,\mathrm{d}\rho\int_0^{2\rho}\left(\theta^2-1\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{3}\mathrm{e}^{\pi^2}\left(4\pi^2-7\right)+\frac{7}{3}$$

$0\le x\le2\pi,\frac{x}{2}\le y\le\pi$



$0\le y\le\pi,0\le x\le2y$

$$I=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y\int_0^{2y}\left(x^2-1\right)\mathrm{d}x$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

第7讲 多元函数积分学及其应用

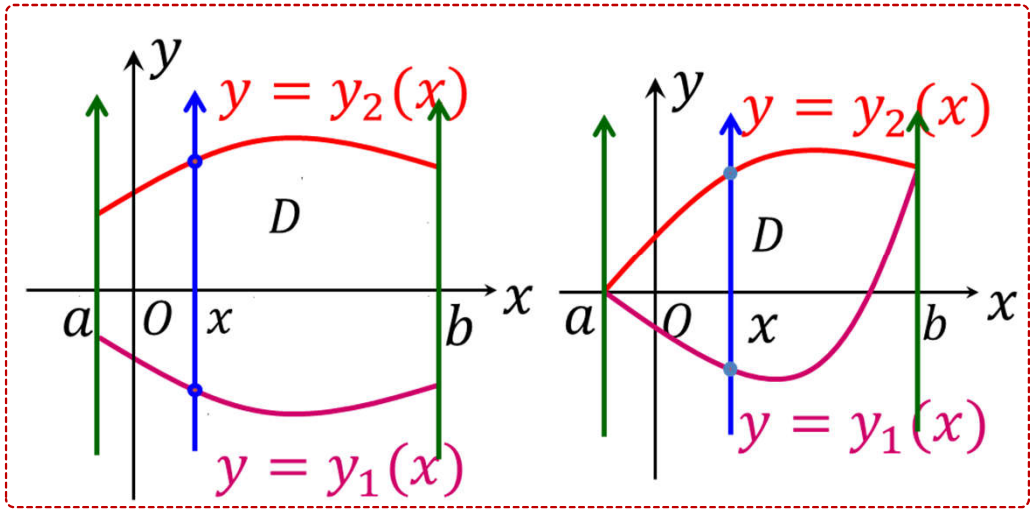
国防科技大学 刘雄伟

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

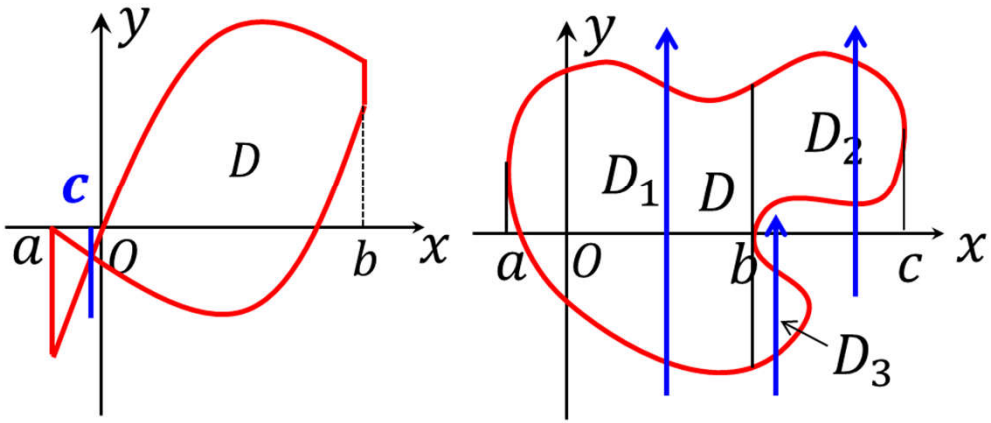
- 一、积分区域的分类与积分的基本计算法
- 二、积分区域的对称性与积分的计算性质
- 三、多元函数积分计算的一般思路与方法

一、积分区域的分类与积分的基本计算法

直角坐标系下平面区域的分类(X-型、Y-型)



X-型区域



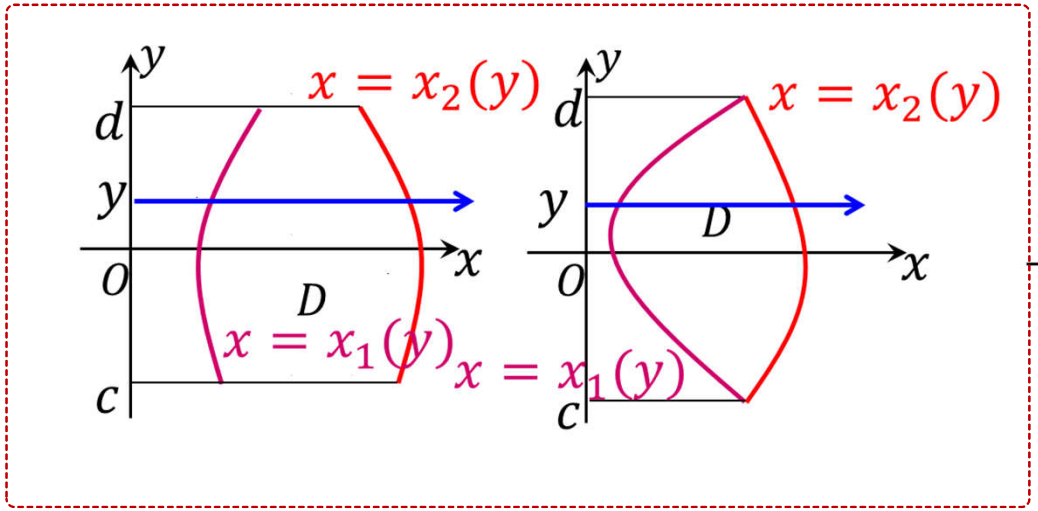
非X-型区域分割

$$D=\left\{(x,y)\middle|\begin{array}{c}a\le x\le b\\ y_1(x)\le y\le y_2(x)\end{array}\right\}$$

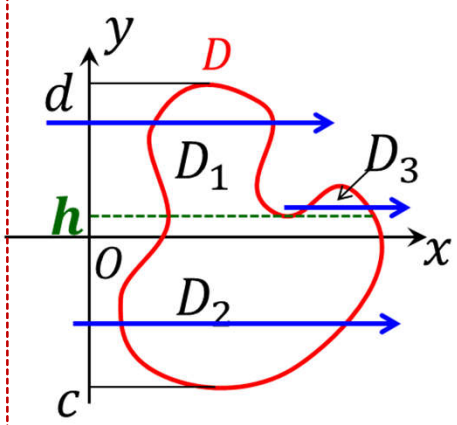
$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

一、积分区域的分类与积分的基本计算法

直角坐标系下平面区域的分类(X-型、Y-型)



Y-型区域

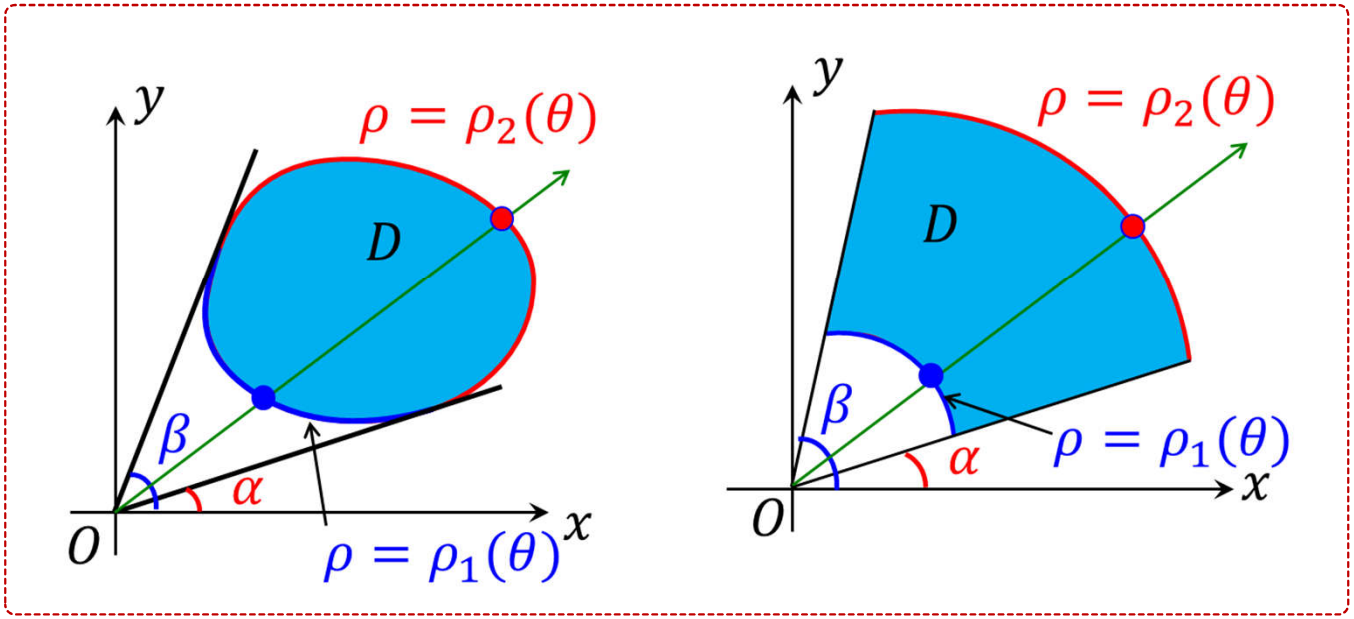


非Y-型区域的分割

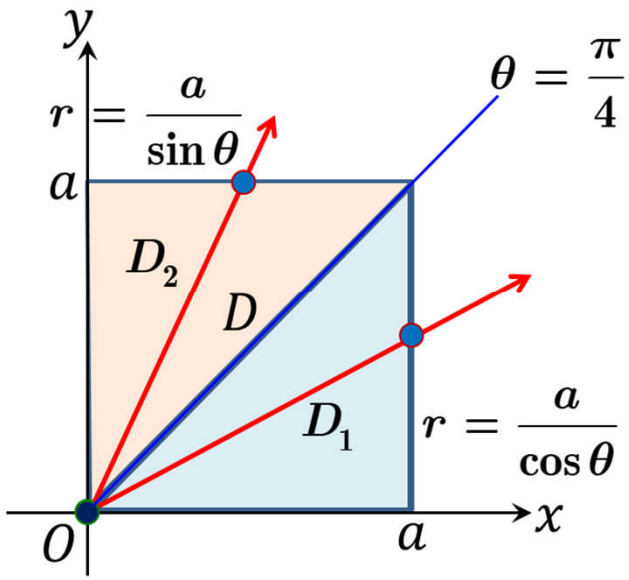
$$D = \left\{ (x, y) \middle| \begin{array}{c} c \le y \le d \\ x_1(y) \le x \le x_2(y) \end{array} \right\}$$

$$\iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_c^{\mathrm{d}} \mathrm{d}y \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y)\,\mathrm{d}x$$

极坐标系下平面区域的分类(θ −型、ρ −型)



θ-型区域

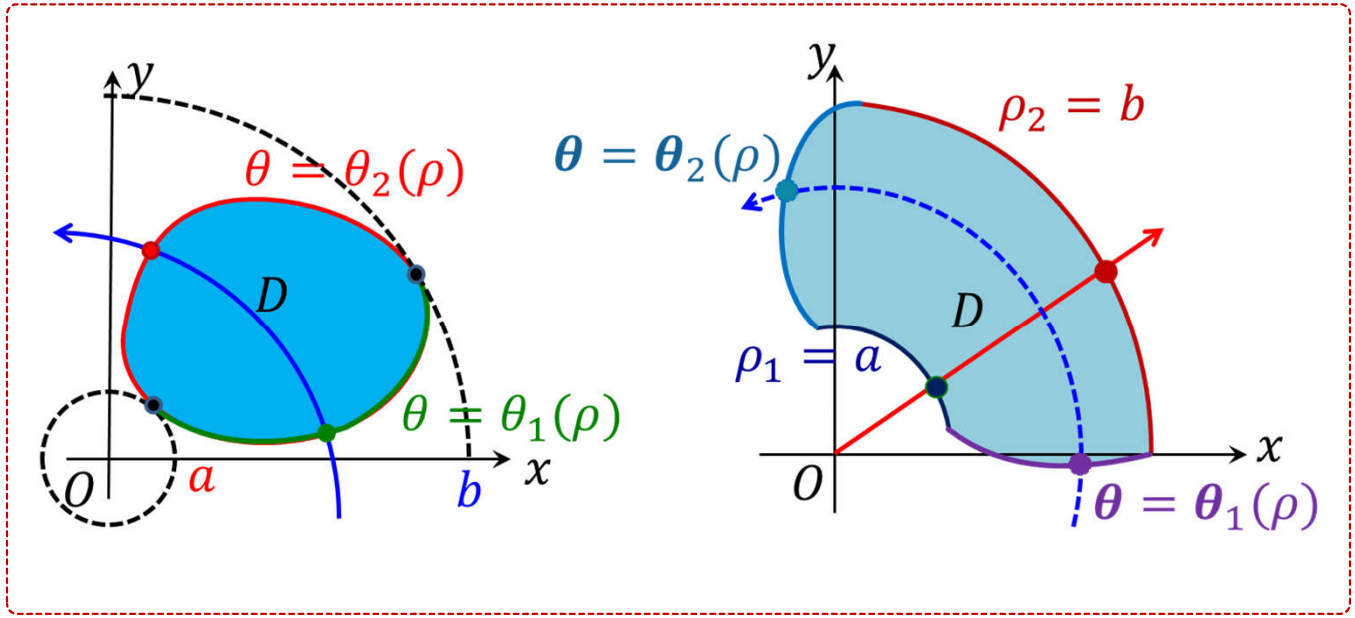


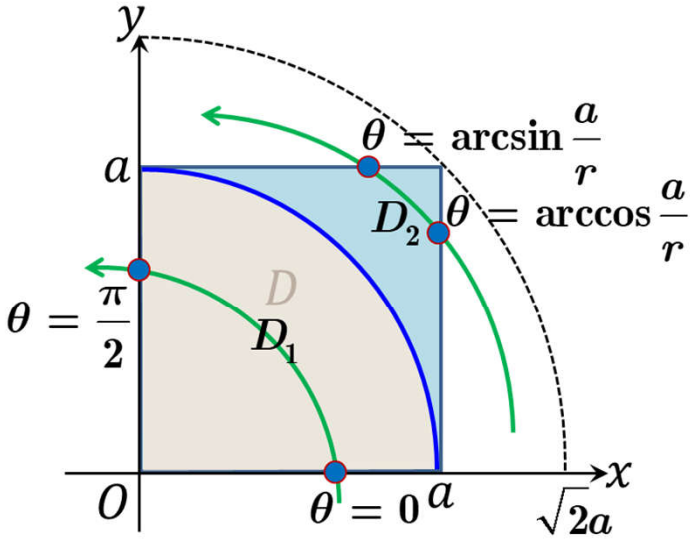
非θ-型区域

$$D: \alpha \le \theta \le \beta, \rho_1(\theta) \le \rho \le \rho_2(\theta)$$

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$$

极坐标系下平面区域的分类(θ −型、ρ −型)





非ρ-型区域

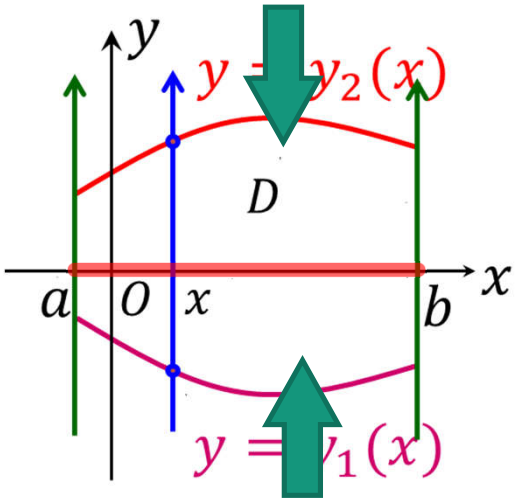
ρ-型区域

$$a \le \rho \le b, \theta_1(\rho) \le \theta \le \theta_2(\rho)$$

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}\rho \int_{\theta_1(\rho)}^{\theta_2(\rho)} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\theta$$

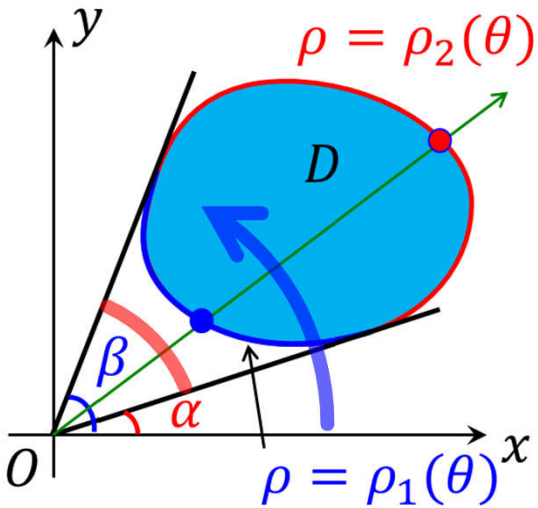
一、积分区域的分类与积分的基本计算法

- **直角坐标系下空间立体区域的分类(XY-型， YZ-型， ZX-型)**



投影法

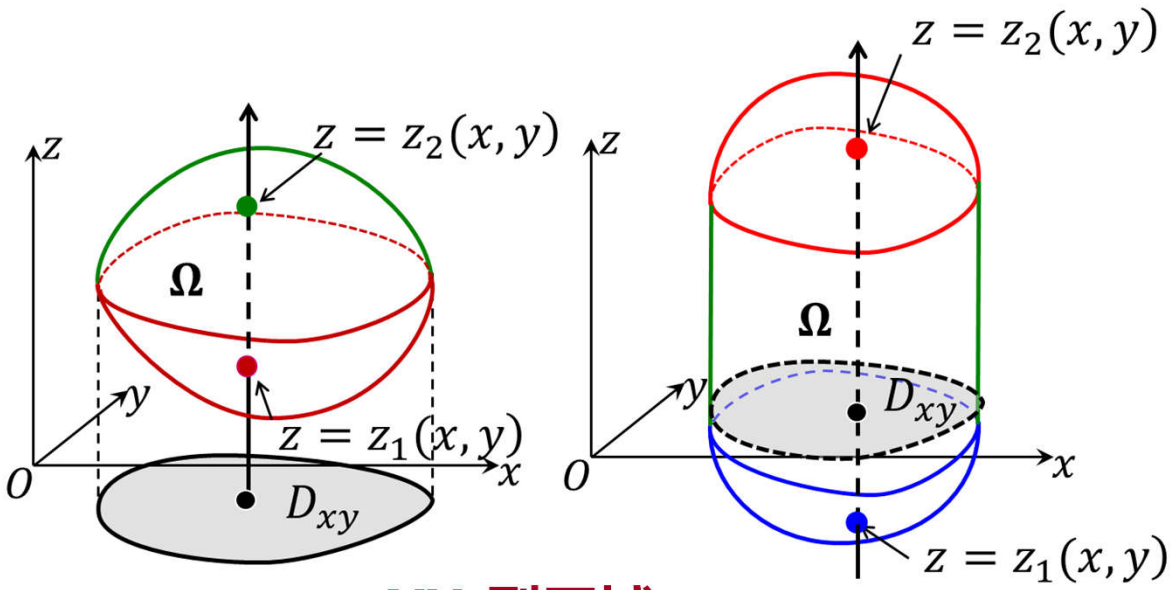
X-型区域



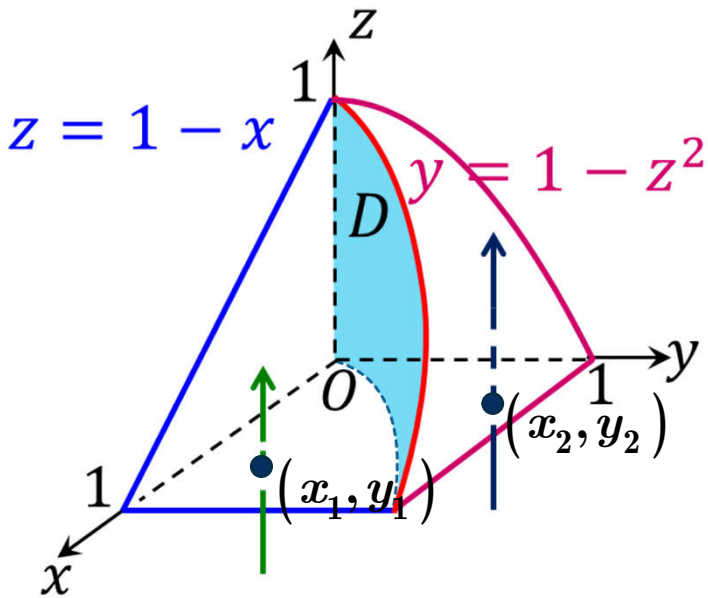
扫描法

θ-型区域

直角坐标系下空间立体区域的分类(XY-型， YZ-型， ZX-型)



XY-型区域

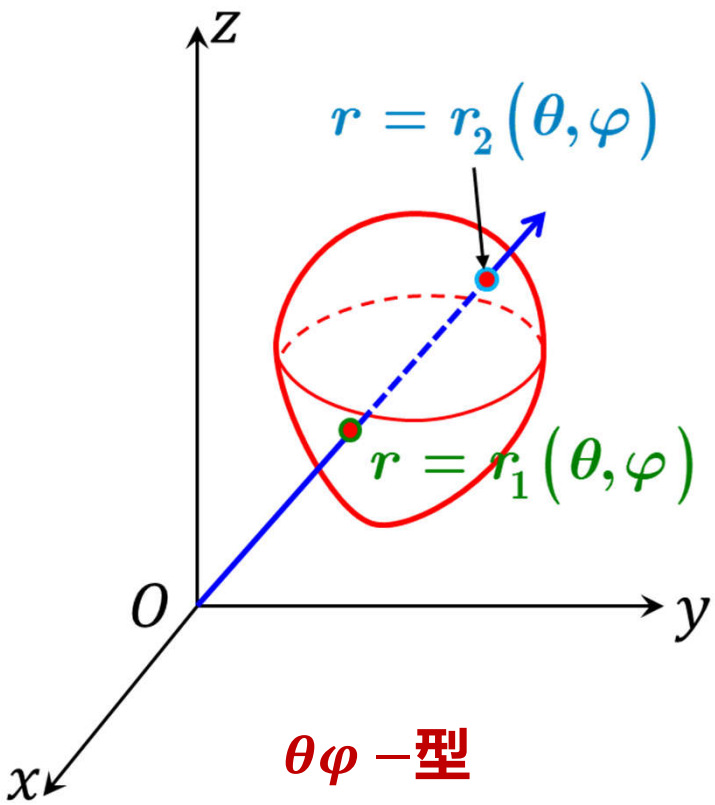


$$\Omega : z_1(x, y) \le z \le z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}$$

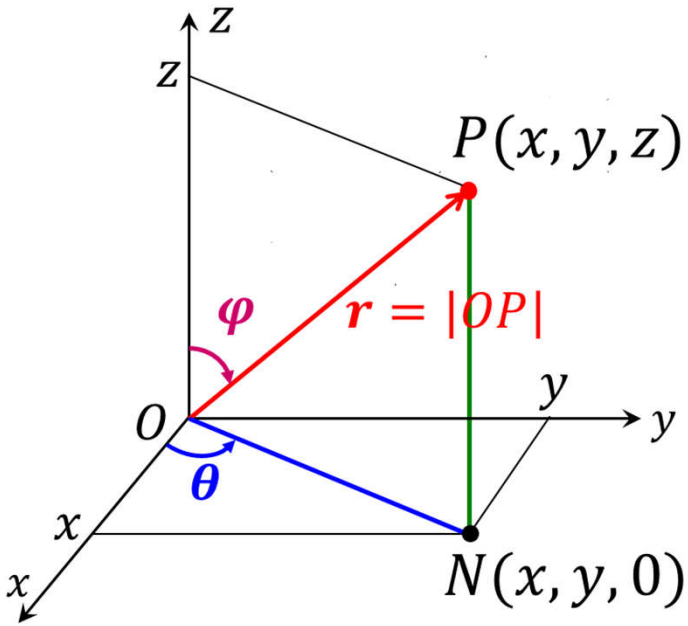
先一后二投影法

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_{xy}} \mathrm{d}\sigma \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\,\mathrm{d}z$$

球面坐标系下空间立体区域的分类 ($\theta\varphi$ −型，θr −型，φr −型)



$\theta\varphi$ −型

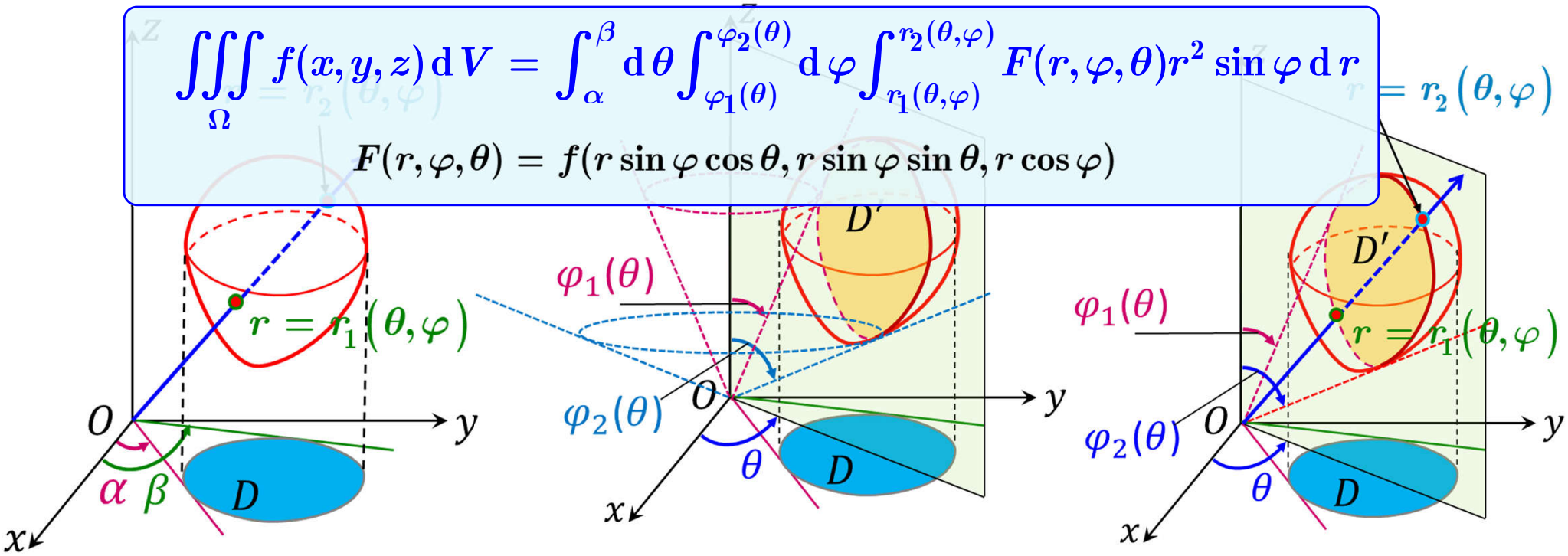


$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi. \end{cases}$$

球面坐标系下空间立体区域的分类 ($\theta\varphi$ −型，θr −型，φr −型)

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}\mathrm{d}\varphi\int_{r_1(\theta,\varphi)}^{r_2(\theta,\varphi)} F(r,\varphi,\theta)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$$

$$F(r,\varphi,\theta) = f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)$$



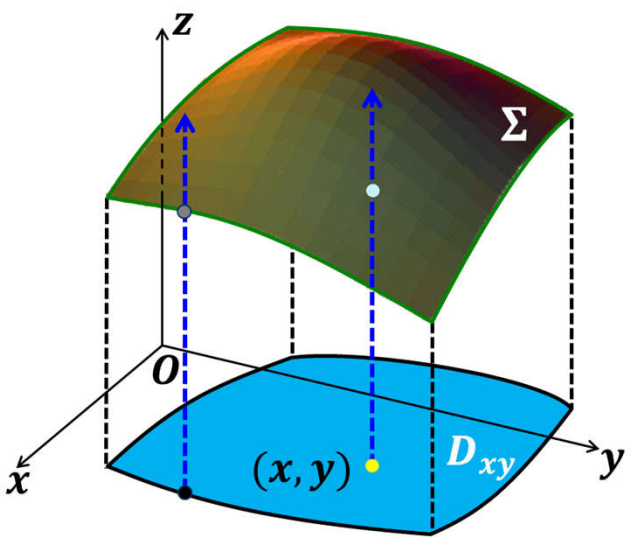
$\theta\varphi$ −型

$\alpha \le \theta \le \beta$

$\varphi_1(\theta) \le \varphi \le \varphi_2(\theta)$

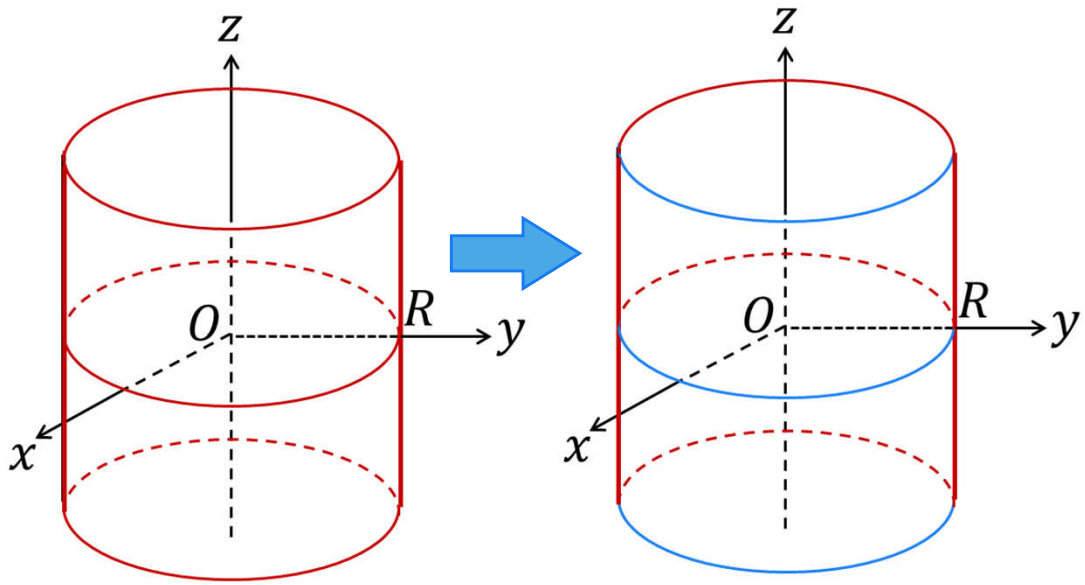
$r_1(\varphi,\theta) \le r \le r_2(\varphi,\theta)$

直角坐标系下曲面的分类(XY-型， YZ-型， ZX-型)



XY-型曲面

$$\Sigma : z = f(x,y), (x,y) \in D_{xy}$$



$x^2 + y^2 = R^2$ $\qquad$ $x^2 + y^2 = R^2$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

空间曲面的分类

①投

设有光滑曲面 Σ: $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$, $f(x, y, z)$在 Σ上连续，则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y))\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

③计算

②代

- Σ: $x = x(y, z)$, $(y, z) \in D_{yz}$,

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z)\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

- Σ: $y = y(z, x)$, $(z, x) \in D_{zx}$,

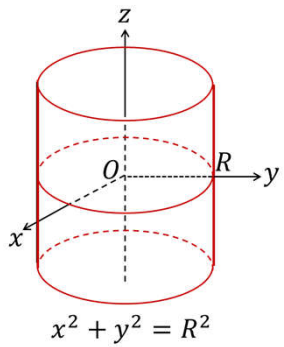
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{zx}} f(x, y(z, x), z)\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$

一、积分区域的分类与积分的基本计算法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- **空间曲面的分类**

XY-型(上下)， YZ-型（前后）， ZX-型（左右）



- 若 $\sum: z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$，则

①投 ②代

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

(上正下负) ③定号

- 若 $\sum: x=x(y,z),(y,z)\in D_{yz}$，则

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{yz}} R(x(y,z),y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

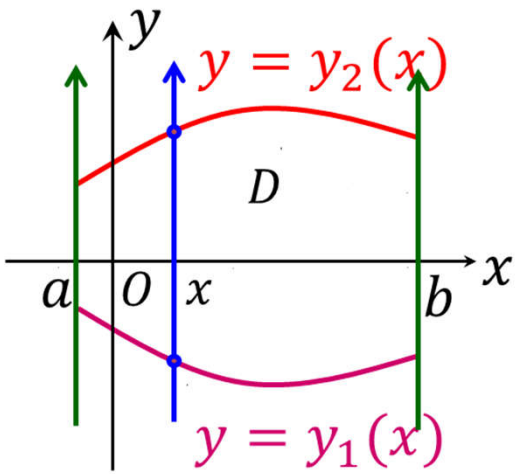
(前正后负)

- 若 $\sum: y=y(z,x),(z,x)\in D_{zx}$，则

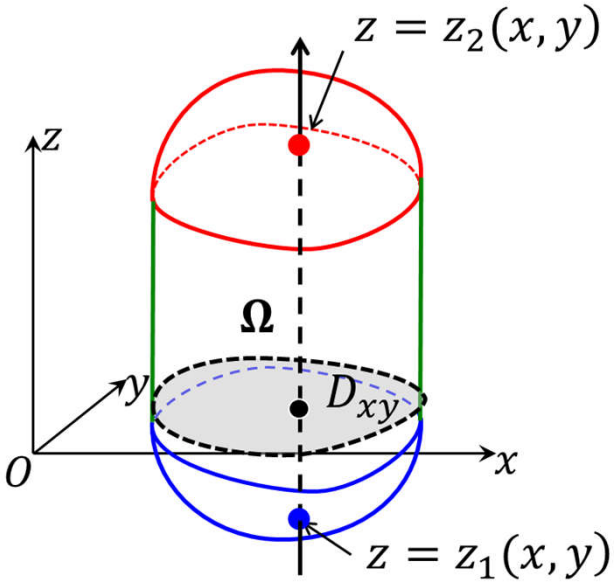
$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\pm\iint_{D_{zx}} R(x,y(z,x),z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$

(右正左负)

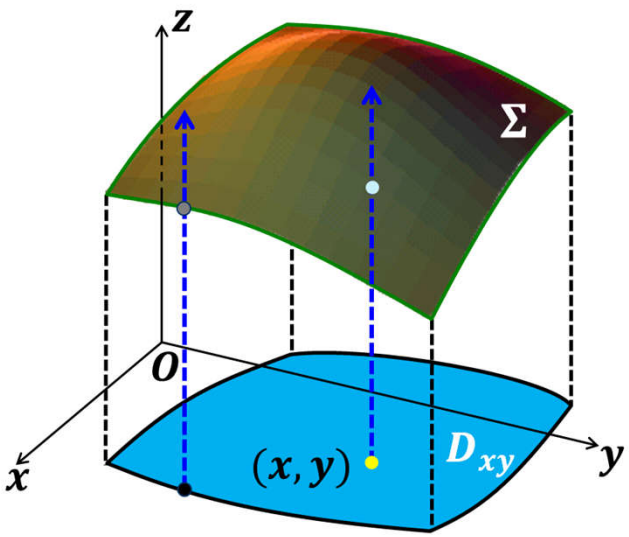
一、积分区域的分类与积分的基本计算法



简单X-型区域



简单XY-型区域



简单XY-型曲面

二、积分区域的对称性与积分的计算性质

连续函数的可积性、线性运算、对积分范围可加性，保号性、保序性、估值定理、积分中值定理

- **二重积分、平面上对弧长的曲线积分** **偶倍奇零**

积分范围A(平面区域，或平面曲线)**关于 x 轴对称**，则

$$\int_A f(x,y)\,\mathrm{d}A=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\int_{A右} f(x,y)\,\mathrm{d}A, & f(x,-y)=f(x,y)\end{cases}$$

积分范围A(平面区域，或平面曲线)**关于 y 轴对称**，则

$$\int_A f(x,y)\,\mathrm{d}A=\begin{cases}0, & f(-x,y)=-f(x,y)\\ 2\int_{A上} f(x,y)\,\mathrm{d}A, & f(-x,y)=f(x,y)\end{cases}$$

积分范围A(平面区域，或平面曲线)**关于原点轴对称**，则

$$\int_A f(x,y)\,\mathrm{d}A=\begin{cases}0, & f(-x,-y)=-f(x,y)\\ 2\int_{A半} f(x,y)\,\mathrm{d}A, & f(-x,-y)=f(x,y)\end{cases}$$

二重积分、平面上对弧长的曲线积分 轮换对称性

当 A **关于直线** $y=x$ **对称**时，

$$\int_A f(x,y)\,\mathrm{d}A=\int_A f(y,x)\,\mathrm{d}A=\frac{1}{2}\int_A\left[f(x,y)+f(y,x)\right]\mathrm{d}A$$

- A **关于**y **轴对称：** $x\to -x$ 描述A的所有数学表达式不变 $A_1: y\geq x^2, x^2+y^2\leq 1$
- A **关于**x **轴对称：** $y\to -y$ 描述A的所有数学表达式不变 $A_2: x^2+y^2=1$
- A **关于原点轴对称：** $x\to -x, y\to -y$ 描述A的所有数学表达式不变
- A **有轮换对称性：** $x\to y, y\to x$ 描述A的所有数学表达式不变

$D: x^2\leq y, y^2\leq x,\ \partial D$

二、积分区域的对称性与积分的计算性质

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

三重积分、空间曲线上对弧长的曲线积分与对面积的曲面积分 偶倍奇零

积分范围A(立体区域，空间曲线、空间曲面)**关于 xOy 面对称**，则

$$\int_A f(x,y,z)\,\mathrm{d}A=\begin{cases}0, & f(x,y,-z)=-f(x,y,z)\\ 2\int_{A上} f(x,y,z)\,\mathrm{d}A, & f(x,y,-z)=f(x,y,z)\end{cases}$$

积分范围A(立体区域，空间曲线、空间曲面)**关于 yOz 面对称**，则

$$\int_A f(x,y,z)\,\mathrm{d}A=\begin{cases}0, & f(-x,y,z)=-f(x,y,z)\\ 2\int_{A前} f(x,y,z)\,\mathrm{d}A, & f(-x,y,z)=f(x,y,z)\end{cases}$$

积分范围A(立体区域，空间曲线、空间曲面)**关于 zOx 面对称**，则

$$\int_A f(x,y,z)\,\mathrm{d}A=\begin{cases}0, & f(x,-y,z)=-f(x,y,z)\\ 2\int_{A右} f(x,y,z)\,\mathrm{d}A, & f(x,-y,z)=f(x,y,z)\end{cases}$$

原点对称 $$\int_A f(x,y,z)\,\mathrm{d}A=\begin{cases}0, & f(-x,-y,-z)=-f(x,y,z)\\ 2\int_{A半} f\,\mathrm{d}A, & f(-x,-y,-z)=f(x,y,z)\end{cases}$$

对坐标的曲面积分的偶零奇倍计算性质

有向积分曲面 Σ **关于 xOy 面对称（包括方向）**，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \begin{cases} 2\iint\limits_{\Sigma_{上}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z) \\ 0, & f(x,y,-z) = f(x,y,z) \end{cases}$$

有向积分曲面 Σ **关于 yOz 面对称（包括方向）**，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 2\iint\limits_{\Sigma_{前}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, & f(-x,y,z) = -f(x,y,z) \\ 0, & f(-x,y,z) = f(x,y,z) \end{cases}$$

有向积分曲面 Σ **关于 zOx 面对称（包括方向）**，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 2\iint\limits_{\Sigma_{右}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x, & f(x,-y,z) = -f(x,y,z) \\ 0, & f(x,-y,z) = f(x,y,z) \end{cases}$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

三重积分、空间曲线上对弧长的曲线积分与曲面积分

轮换对称性

A **整体轮换对称性：** $x \to y \to z, y \to z \to x, z \to x \to y$所有数学表达式不变

$$A_1 : x^2 + y^2 + z^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0$$
$$\to y^2 + z^2 + x^2 \le 1, y \ge 0, z \ge 0, x \ge 0$$
$$\to z^2 + x^2 + y^2 \le 1, z \ge 0, x \ge 0, y \ge 0$$

$$\int_A f(x,y,z)\,\mathrm{d}A = \int_A f(y,z,x)\,\mathrm{d}A = \int_A f(z,x,y)\,\mathrm{d}A = \frac{1}{3}\int_A \left[f(x,y,z) + f(y,z,x) + f(z,x,y)\right]\mathrm{d}A$$

$$A_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \ge 0, y \ge 0 \xrightarrow{x \leftrightarrow y} y^2 + x^2 + z^2 = 1, y \ge 0, x \ge 0$$
$$\to y^2 + z^2 + x^2 = 1, y \ge 0, z \ge 0$$
$$\to z^2 + x^2 + y^2 = 1, z \ge 0, x \ge 0$$

部分轮换对称性

$$\int_A f(x,y,z)\,\mathrm{d}A = \int_A f(y,x,z)\,\mathrm{d}A$$

二、积分区域的对称性与积分的计算性质

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

平面区域D的**面积**：$\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma = A_D = \frac{1}{2}\oint\limits_{\partial D^+} -y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$

曲顶柱体的**体积**：$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = V,\ f(x,y) \geq 0$

空间立体区域Ω的**体积**：$\iiint\limits_\Omega \mathrm{d}V = V_\Omega$

曲线Γ的长度(**弧长**)：$\int_\Gamma \mathrm{d}s = s_\Gamma$

曲顶**柱面片的面积**：$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = A,\ f(x,y) \geq 0$

曲面的**面积**：$\iint\limits_\Sigma \mathrm{d}S = A_\Sigma$

质量：$M = \int_A f(X)\mathrm{d}A$

形心坐标：

$$\bar{x} = \frac{\int_A x\,\mathrm{d}A}{A}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_A y\,\mathrm{d}A}{A}$$

$$\bar{z} = \frac{\int_A z\,\mathrm{d}A}{A}$$

曲线、曲面积分被积函数
定义在积分曲线、曲面上

二、积分区域的对称性与积分的计算性质

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

例：设Σ是球面$(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$，计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}\left(x^2+y^2+3\right)\mathrm{d}S.$$

【提示】：$I=\dfrac{2}{3}\oiint_{\Sigma}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}S+\oiint_{\Sigma}3\,\mathrm{d}S$

$$=\frac{2}{3}\oiint_{\Sigma}\left(x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z+3\right)\mathrm{d}S+\frac{4}{3}\oiint_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S+\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$

$$=\frac{2}{3}\oiint_{\Sigma}\left[(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2\right]\mathrm{d}S+4\oiint_{\Sigma}x\,\mathrm{d}S+\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$

$$=\frac{8}{3}\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S+4\cdot\bar{x}\cdot\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S+\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$

$$=\frac{17}{3}\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{23}{3}\cdot4\pi\cdot2^2=\frac{368}{3}\pi$$

三、多元函数积分计算的一般思路与方法

二重积分计算的一般思路与方法

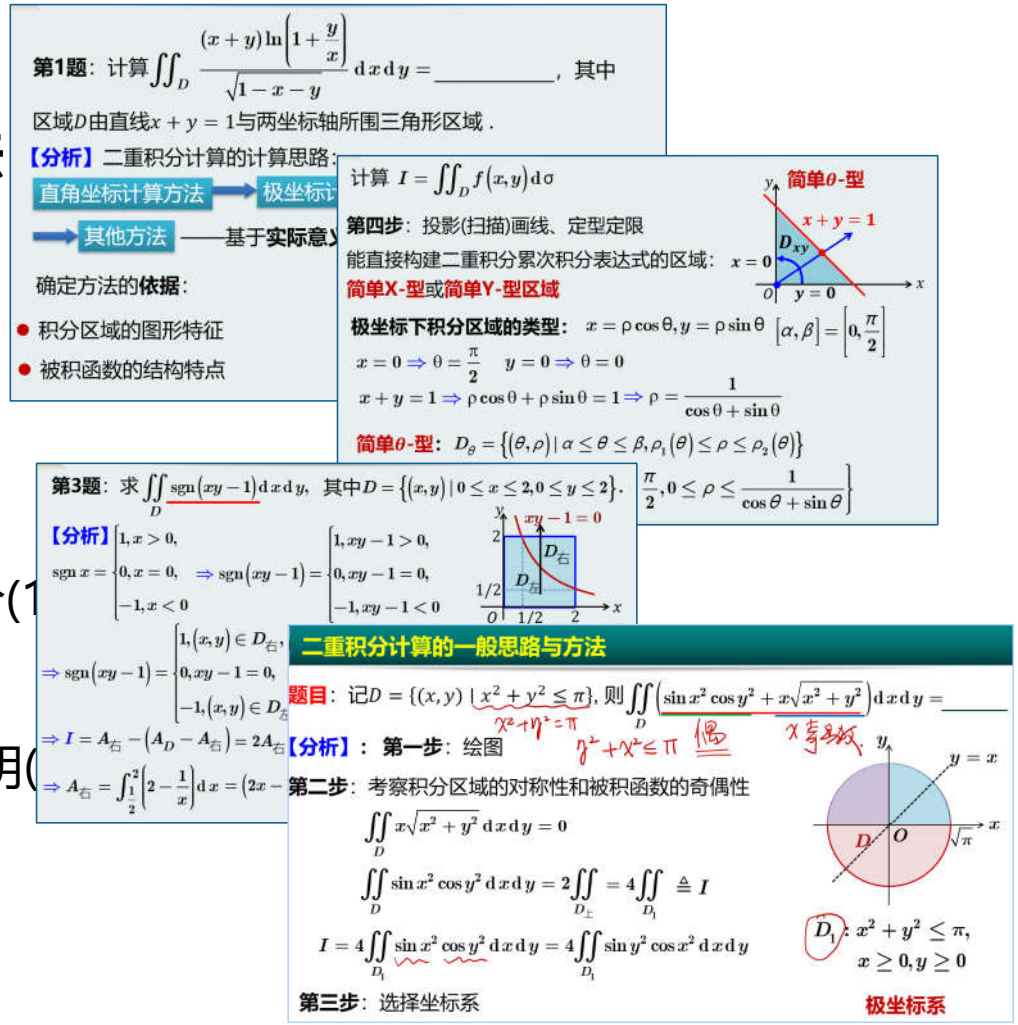
直角坐标计算法、极坐标计算法、换元法

第一届全国初赛非数学专业真题解析
第1题： 二重积分的一般计算思路与方法
●二重积分计算的换元法及实例解析(21分钟)
●二重积分计算一般思路与步骤分析(28分钟)

第三届全国初赛非数学专业真题解析
第3题： 分割积分区域借助几何意义高效计算二重积分(1

第七届全国初赛非数学专业真题解析
第六题： 二元函数的泰勒公式与二重积分不等式的证明(

第十三届全国初赛非数学专业真题解析
第5题： 二重积分计算的一般思路与方法（17分钟）



三重积分计算的一般思路与方法

先一后二的投影法、先二后一的截面法、柱面坐标、球面坐标计算方法，换元法

第十届第四题

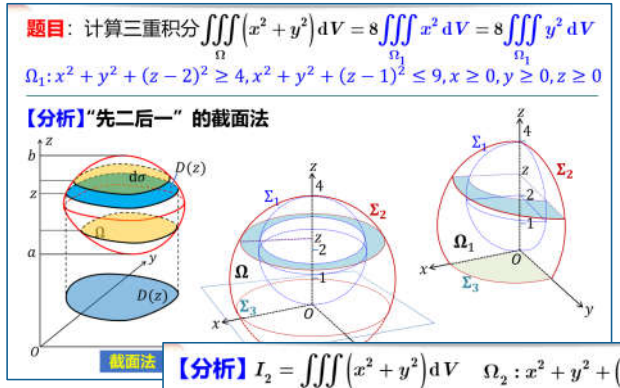
- 三重积分一般计算思路与“先一后二”投影法(18分钟)
- 三重积分计算“先二后一”的截面法(10分钟)
- 三重积分的球坐标计算方法(13分钟)
- 基于性质、变换与基本计算方法计算三重积分(27分钟)

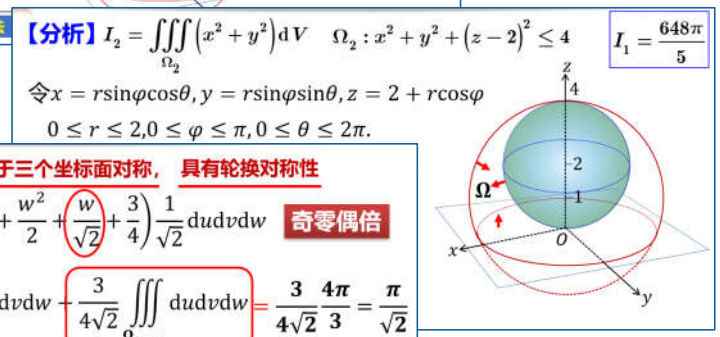
第八届第三题 / 第九届填空题第6题 / 第四届第六题：

- 三重积分构建一元函数导函数计算与含参变量常义积分性质
- 球坐标计算方法与变限积分求导(21分钟)
- 含参变量常义积分的相关性质及应用实例(22分钟)
- 柱坐标方法与含参变量积分可微性(16分钟)
- 基于导数定义与微元近似方法求导数(9分钟)

第七届填空题第3题：

- 求空间立体体积的三种思路与方法归纳与总结(6分钟)
- 立体体积的二重积分方法与二重积分的计算(11分钟)
- 求立体体积的三重积分方法与知识点总结(7分钟)





$\Omega_{uvw}: u^2+v^2+w^2 \le 1$　关于三个坐标面对称，具有轮换对称性

$$M = \iiint_{\Omega_{uvw}} \left(u^2 + u + v^2 + v + \frac{w^2}{2} + \frac{w}{\sqrt{2}} + \frac{3}{4}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\,du\,dv\,dw$$

奇零偶倍

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}}\left(u^2+v^2+\frac{w^2}{2}\right)du\,dv\,dw + \boxed{\frac{3}{4\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}} du\,dv\,dw} = \frac{3}{4\sqrt{2}}\cdot\frac{4\pi}{3} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

$$\iiint_{\Omega_{uvw}} u^2\,du\,dv\,dw = \iiint_{\Omega_{uvw}} v^2\,du\,dv\,dw = \iiint_{\Omega_{uvw}} w^2\,du\,dv\,dw$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{5}{2}\iiint_{\Omega_{uvw}} u^2\,du\,dv\,dw = \frac{5}{6\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}}(u^2+v^2+w^2)\,du\,dv\,dw$$

三、多元函数积分计算的一般思路与方法

曲线积分计算的一般思路与方法

对弧长的曲线积分：参数方程直接法

对坐标的曲线积分：参数方程的直接代入法、格林公式

特殊路径法，利用两类曲线积分的关系转换为对弧长的

第十二届第五题/第九届第三题：对坐标的曲线积分的一

- 对坐标曲线积分直接参数方程计算思路与方法(26分钟
- 对坐标曲线积分斯托克斯公式计算思路与方法(12分钟
- 利用两类曲线积分间关系计算曲线积分(10分钟)

第一届第四题：对坐标的曲线积分的计算法与相关不等

- 对坐标曲线积分计算一般思路探索与实例解析(22分钟
- 对坐标曲线积分不等式证明思路探索与实例(14分钟)
- 对坐标曲线积分计算法与相关不等式的证明(11分钟)

第五届第六题：平面上对坐标的曲线积分计算的一般思路分析与讨论

- 平面上对坐标的曲线积分计算一般思路与方法(33分钟)
- 对坐标的曲线积分的换元直接计算法实例分析(17分钟)

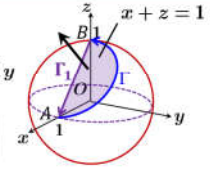
题目：设曲线 Γ 为曲线 $x^2+y^2+z^2=1, x+z=1, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$ 上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段. 求 $I=\int_\Gamma y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z$.

【分析】斯托克斯公式： **简单的XY-型曲面：** $\Sigma: z=1-x, (x,y)\in D_{xy}$

$$D_{xy}: \frac{(x-1/2)^2}{(1/2)^2}+\frac{y^2}{(1/\sqrt{2})^2}\le 1\,(y\ge 0)$$

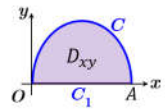
$$\oint_{\Gamma+\Gamma_1} y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=-\iint_\Sigma \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$\Rightarrow \Sigma: \vec{n}=(z'_x, z'_y, -1)=(-1,0,-1)\Rightarrow \vec{n}^\circ=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$



$= \cos\gamma\,\mathrm{d}S$

S



1. 平面上对坐标的曲线积分的计算一般思路

(1) 被积表达式中的变量定义在积分曲线上

(2) 直接计算法

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_a^b\left[P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)\right]\mathrm{d}t$$

(3) 格林公式 $\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

(4) 考虑积分与路径无关

$\int_{L_1} P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,$

(5) 两类曲线积分之间的

$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_L ($

第三步：借助**格林公式**或**积分与路径无关**计算对坐标的曲线积分.

使用格林公式计算对坐标的曲线积分的步骤为：

(1) 明确被积表达式中的被积函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$；

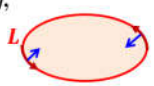
(2) 计算 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$；

- 如果 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\ne 0$，使用**格林公式**转换为二重积分计算

定理：设闭区域 D 由分段光滑闭曲线 L 围成，若函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

格林公式 $\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,

其中 L 的方向关于区域 D 依据左手法则取正向.



三、多元函数积分计算的一般思路与方法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

曲面积分计算的一般思路与方法

对面积的曲面积分：直接法（一投二代三计算）、球面坐标
对坐标的曲面积分：直接法（一投二代三定号），高斯公式
分之间的关系，不同坐标曲面积分之间转换法

第十三届第四题：对面积的曲面积分计算的一般思路
- 对面积的曲面积分计算的一般思路与方法（22分钟）
- 利用两类曲面积分间关系计算对面积曲面积分（11分钟
- 基于函数特定结构和高斯公式计算曲面积分（11分钟）
- 直角坐标系下对面积曲面积分的直接计算法（15分钟）

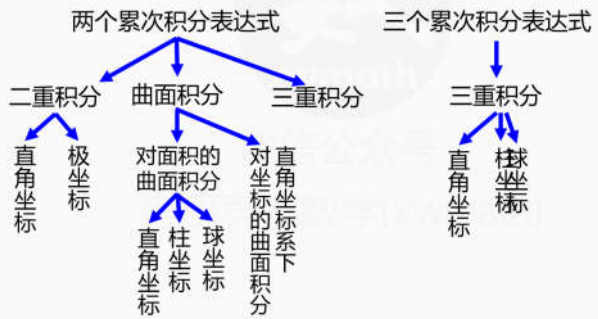
第六届第四题：立体体积与曲面面积一般计算思路与
- 体积和面积计算的一般思路与步骤分析与讨论(9分钟)
- 立体体积和曲面面积计算思路与步骤实例分析(16分钟
- 对坐标的曲面积分高斯公式计算思路与步骤(4分钟)
- 用高斯公式计算对坐标曲面积分实例(13分钟)

第五届第五题：抽象曲面上第二型曲面积分最值问题计算(18分钟)

第十一届第四题：$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}e^{\sin\theta(\cos\phi-\sin\phi)}\sin\theta\mathrm{d}\theta.$

题目：计算积分 $I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}e^{\sin\theta(\cos\phi-\sin\phi)}\sin\theta\mathrm{d}\theta.$

【分析】回归到积分原模型



利用两类曲面积分之间的关系计算对面积的曲面积分

题目：计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=1$，f 为4次齐次函数 $f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2.$

$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1$

【分析】：【思路二】利用两类曲面积分之间的关系计算对面积的曲面积分

$$\oiint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

取曲面 Σ 方向为**外侧**：

$$\vec{n}^{\circ}=(F'_x,F'_y,F'_z)^{\circ}=(2x,2y,2z)^{\circ}=(x,y,z)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

$$\Rightarrow P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma=P\cdot x+Q\cdot y+R\cdot z=f(x,y,z)$$

$$f(x,y,z)=(a_1x^3+3a_4xy^2)x+(a_2y^3+3a_5yz^2)y+(a_3z^3+3a_6x^2z)z$$

第四题：(1) 设一球缺高为 h，所在球半径为 R. 证明该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$，球冠的面积为 $2\pi Rh$.

【分析】球冠面积的**球坐标计算方法：**

$D_{\theta\varphi}: 0\le\theta\le 2\pi,$

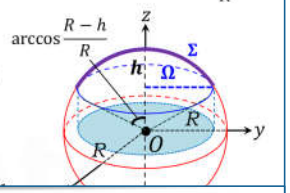
$0\le\varphi\le\arccos\frac{R-h}{R}$

$$S_{\Sigma}=\iint_{D_{\theta\varphi}}R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=R^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\arccos\frac{R-h}{R}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=2\pi R^2(-\cos\varphi)_0^{\arccos\frac{R-h}{R}}$$

$$=2\pi Rh$$



第五题：设Σ是一个光滑封闭曲面，方向朝外，给定第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

试确定曲面Σ，使得积分 I 的值最小，并求该最小值.

【分析】高斯公式法：第一步：确定被积函数.

$$P=x^3-x,Q=2y^3-y,R=3z^3-z.$$

第二步：计算 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$.

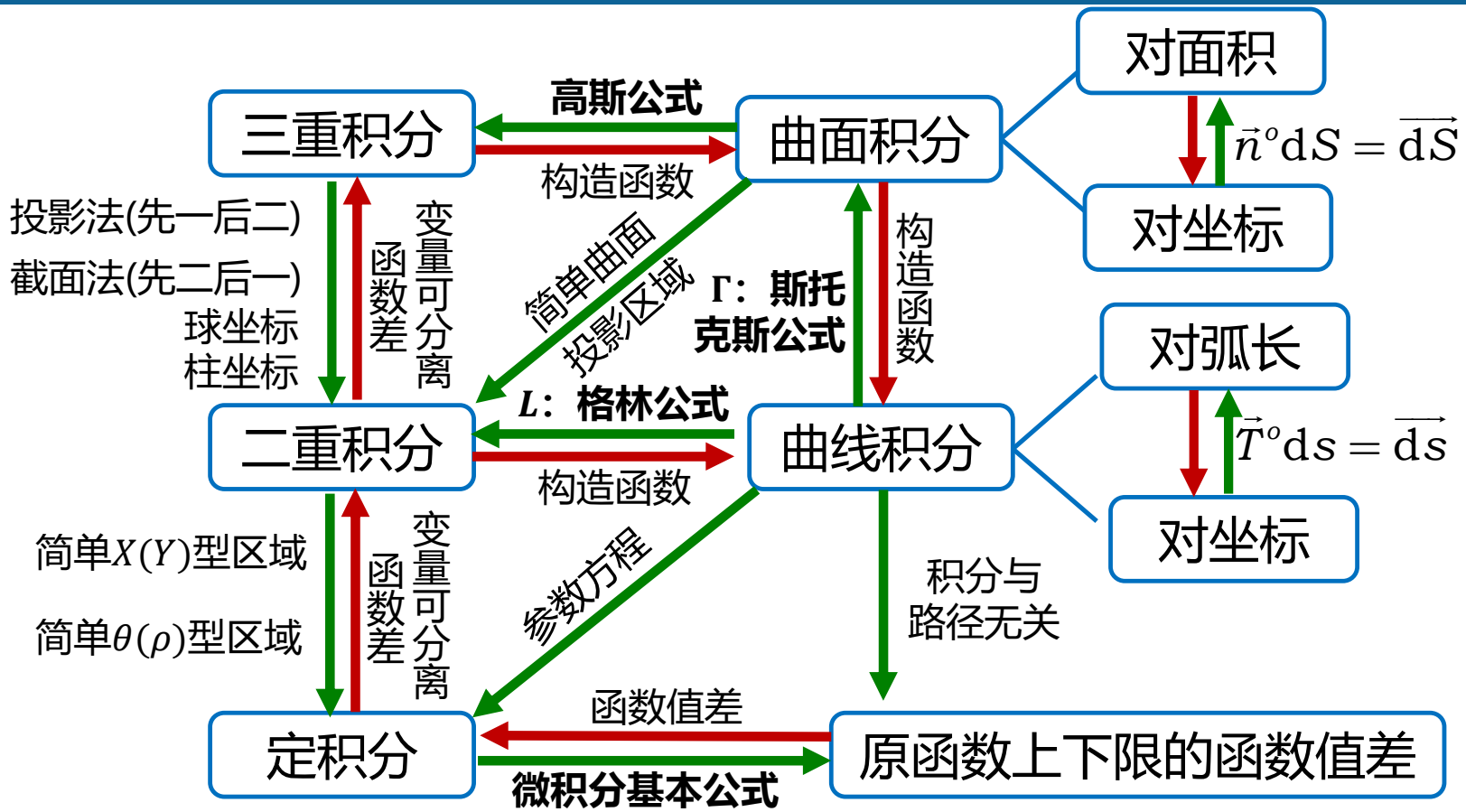
$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=3x^2-1+6y^2-1+9z^2-1=3x^2+6y^2+9z^2-3$$

第三步：确定满足条件：**封闭性、方向性与偏导数的连续性.**

高斯公式的三个条件都满足

三、多元函数积分计算的一般思路与方法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室



$\vec{n}^o$与曲面同向的单位法向量，$\vec{T}^o$与曲线同向的单位切向量

绿线直通，红线基于绿线计算公式构造函数，单线反向构造图形

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

讲座预告

10月10日晚上7点-8点30

第8讲 无穷级数

谢 谢！